

Generátory příkladů: Šablony a Vzorce

Tento dokument ukazuje "kosturu" generátoru – tedy pevné šablony, do kterých se automaticky dosazují náhodná čísla, a jak se tyto hodnoty vybírají.

1. Dělitelnost a prvočísla

V této věži se negenerují standardní rovnice, ale otázky na výběr z možností. Zkouší se pochopení vlastností čísel.

- Hledání násobku:** Které z čísel je dělitelné číslem [D]?
 - Za co se dosazuje [D]:** Náhodné číslo z množiny [2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10] podle obtížnosti.
 - Správná odpověď:** Obvyčejný násobek ($D \times \text{náhodné číslo}$).
 - Lživé odpovědi (distraktoři):** Distraktoři simulují časté chyby žáků – jsou to čísla blízká násobkům, končící na podobné cifry (např. při dělitelnosti 4 se nabídne 14), ale vždy se zbytkem po dělení.
- Hledání prvočísla:** Které z čísel je prvočíslo?
 - Správná odpověď:** Náhodně vybrané opravdové prvočíslo (2 až 71, roste patrem).
 - Lživé odpovědi:** Vyberou se z připraveného "Blacklistu falešných prvočísel" (lichá kompozitní čísla, dělitelná 3 nebo 7, co vypadají nedělitelně: 9, 15, 21, 27, 33, 39, 49, 51, 55, 57, 87, 91).

2. Zlomky

Zde se procvičují základní operace. Jmenovatel je pro 6, třidu u sčítání/odčítání vždy stejný, hlavní je pochopit krácení.

Oprava: Od určitého patra nahoru (Tier 2/3) se žáci potkají i se sčítáním s *různými jmenovateli*.

- Sčítání:** $[A] / [J] + [B] / [J] = ?$
 - Za co se dosazuje:** Jmenovatel [J] je vybrán z [3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12]. Čitatele [A] a [B] se vygenerují tak, aby nezpůsobili složité přetečení přes více než jednu celou. Výsledek se formátuje jako pokrácený zlomek.
- Sčítání - Jmenovatele se liší (TĚŽKÁ OBTÍŽNOST - Patro 2+):** $[A] / [J1] + [B] / [J2] = ?$
 - Jedná se o vyšší úroveň. Hra nejdříve vygeneruje páry hezkých celků a společných dělitelů. Např. páry jmenovatelů 2 a 4, 3 a 6, případně těžší 2 a 3 atp.
 - V distraktorech se úmyslně používají časté žákovské chyby, jako např. prosté sečtení čitateľů a prosté sečtení jmenovatelů ($A+B / J1+J2$).
- Odčítání:** $[A] / [J] - [B] / [J] = ?$
 - Podmínka generátoru zajišťuje, že $[A] > [B]$, aby nevznikala v 6. třídě záporná čísla.
- Krácení (Základovka):** Zkrát zlomek $[A] / [B] = ?$
 - Systém si v pozadí vybere napřed "hezky malý zlomek" (např. 1/3) a následně jej schválně nafoukne pronásobením číslý 2, 3 nebo 4 (vznikne prompt Zkrát zlomek 3/9 = ?). Žák to pak vrací do základu.
- Základní desetinné sčítání:** $[0.X] [+/-] [0.Y] = ?$

3. Desetinná čísla

V této věži se posouvají řády a sčítají desetinná čísla, častým problémem dětí je práce s posunem desetinné čárky.

- Sčítání:** $[A,B] + [C,D] = ?$
 - Základní patra řeší pouze desetiny (např. 1,2 + 3,4). Vyšší patra přidávají i setiny (např. 1,25 + 0,55).
- Odčítání:** $[A,B] - [C,D] = ?$
- Převod do desetinné podoby:** Převeď $[A] / [B]$ na desetinné číslo = ?
 - [B] se musí dát lehce rozšířit na 10, 100 atd. Použité jmenovatele: [2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 50, 100].
 - Možné chybné odpovědi:* Odpovědi o 1 řád vedle (např. desetná čárka jinde), nezpracování čitatele správně (např. 1/4 -> 1,4).

4. Převody jednotek

Vzorec má vždy naprosto stejný tvar, jen se mění zvolený "Převodní můstek".

- Šablona: Převeď** [HODNOTA] [Z_JEDNOTKY] na [DO_JEDNOTKY] = ?
- Podporované sady převodů (můstky):**
 - Délka: m -> cm (100), cm -> m (100), km -> m (1000), m -> km (1000)
 - Hmotnost: kg -> g (*1000), g -> kg (/1000)
 - Čas: min -> s (60), h -> min (60)
- Co se dosazuje:** Pro každý můstek je definovaná "logická ucelená řada hodnot", co dává pro děti smysl. Např. pro cm->m to dává 25, 50, 75, 125, 250 atd.

5. Úhly a stupně

Začíná jednoduchými úvahami v rovině a končí trojúhelníkem.

- Doplňek do pravého úhlu:** Dopln do 90°: $[X]^\circ = ?$
 - [X] je náhodné od 10 do 80.
- Doplňek do přímého úhlu:** Dopln do 180°: $[X]^\circ = ?$
 - [X] je náhodný tupý nebo ostrý úhel (15 až 165).
- Násobky pravého úhlu:** Kolik stupňů mají [N] pravé úhly?
 - [N] je od 2 do 5 (např. kolik jsou 3 pravé úhly? = 270).
- Trojúhelník (Těžší/Vyšší patra):** V trojúhelníku jsou dva úhly $[X]^\circ$ a $[Y]^\circ$. Kolik měří třetí?
 - Vnitřně se vygenerují dvě logické náhodné hodnoty pro X a Y a záchytným pravidlem je $180 - X - Y$. Lživé odpovědi zkouš např. $90 - X - Y$ nebo pouhý součet.